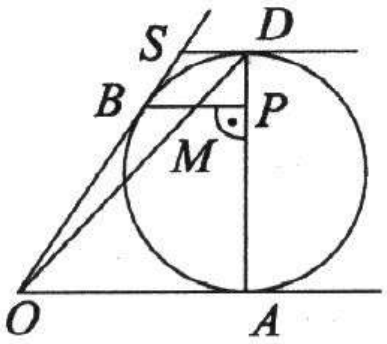
55. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 15–16 април 2006 г.

Задача 10.1. Окръжност k се допира до раменете на ъгъл с връх O в точки A и B. През B е построен перпендикуляр BP към диаметъра AD на k през A, $P \in AD$. Правата OD пресича BP в точка M. Да се намери отношението $\dfrac{BM}{BP}$.



10.1. Нека допирателната към k в точка D пресича рамото OB в точка S. Тогава правите SD, BP и OA са успоредни и имаме подобията $\triangle OBM \sim \triangle OSD$ и $\triangle DPM \sim \triangle DAO$. Следователно $\dfrac{BM}{SD} = \dfrac{OB}{OS}$ и $\dfrac{MP}{OA} = \dfrac{DP}{DA}$, т.е. $BM = \dfrac{OB.SD}{OS}$ и $MP = \dfrac{OA.DP}{DA}$.

Тъй като $OA = OB$ и $\dfrac{BS}{OS} = \dfrac{DP}{DA}$ (използвахме и равенството $SD = SB$), получаваме $BM = MP$, откъдето следва, че търсеното отношение е $1 : 2$.

Задача 10.2. Да се определи най-голямата стойност на израза

$$A = \frac{\lg x . \lg x^2 + \lg x^3 + 3}{\lg^2 x + \lg x^2 + 2}$$

и стойностите на x, за които тя се достига.

10.2. Дефиниционната област е $x > 0$. Полагаме $y = \lg x$ и получаваме

$$A = \frac{2y^2 + 3y + 3}{y^2 + 2y + 2},$$

като при това знаменателят е винаги положителен. В частност, изразът A е определен за всяко реално y.

Нека M е функционална стойност на A. Тогава съществува реално число y, за което

$$\frac{2y^2 + 3y + 3}{y^2 + 2y + 2} = M \iff 2y^2 + 3y + 3 = My^2 + 2My + 2M$$
$$\iff (2 - M)y^2 + (3 - 2M)y + (3 - 2M) = 0.$$

Свалено от Klasirane.com

Последното уравнение има реално решение тогава и само тогава, когато $M = 2$ или $D = (3-2M)(2M-5) \geq 0$, т.е. при $M \in \left(-\infty, \frac{3}{2}\right] \cup \left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$.

Следователно най-голямата стойност на A е равна на $\frac{5}{2}$ и се достига при $y = -2$, т.е. при $x = \frac{1}{100}$.

Задача 10.3. Нека $\mathbb{Q}^+$ е множеството на положителните рационални числа. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{R}$, такива че $f(1/x) = f(x)$, $xf(x) = (x+1)f(x-1)$ за всяко $x \in \mathbb{Q}^+$ и $f(1) = 1$.

10.3. Нека $x = \frac{p}{q}$ е несъкратима дроб (т.е. p и q са взаимнопрости естествени числа). Ще докажем с индукция по $n = p + q \geq 2$, че $f(x)$ е еднозначно определена.

Твърдението е вярно за $n = 2$ (имаме $f(1) = 1$). Да предположим, че то е вярно за всички числа, по-малки от дадено $n \geq 3$, и да разгледаме $x = \frac{p}{q}$ с $p + q = n$. От първото условие следва, че можем да считаме $p > q$.

Тогава от второто условие $f\left(\frac{p}{q}\right)$ се дефинира еднозначно чрез $f\left(\frac{p-q}{q}\right)$, за която $p - q + q < n$, т.е. тя е еднозначно определена от индукционното предположение.

Остава да отбележим, че функцията $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{2}(p+q)$, където p и q са взаимнопрости естествени числа, изпълнява условието на задачата.

Задача 10.4. Една стока поевтиняла от март до април с $x\%$, а от април до май поскъпнала с $y\%$. Оказало се, че от март до май стоката е поевтиняла с $(y-x)\%$. Да се намерят x и y, ако са естествени числа (цената на стоката за целия период е положителна).

10.4. Имаме последователно

$$\frac{100-x}{100}\frac{100+y}{100} = \frac{100-y+x}{100} \iff (100-x)(100+y) = 100(100-y+x)$$

$$200y - 200x - xy = 0 \iff (200-x)(200+y) = 200^2.$$

Тъй като $100 < 200 - x < 200$, числото $200 - x$ може да е само 125 или 160. Съответно получаваме решенията $x_1 = 75$, $y_1 = 120$ и $x_2 = 40$, $y_2 = 50$, които отговарят на условието.

Свалено от Klasirane.com

Задача **10.5.** Нека $ABCD$ е успоредник с остър ъгъл γ при върха A. Нека DE и DF са височини, като E и F лежат съответно на страните AB и BC. Да се докаже, че $4(AB.BC.EF + BD.AE.FC) \leq 5.AB.BC.BD$. Ако се достига равенство, да се определи стойността на γ.

10.5. Нека $AB = CD = a$, $AD = BC = b$, $BD = d$. Имаме $DE = b\sin\alpha$, $AE = b\cos\alpha$, $DF = a\sin\alpha$, $CF = a\cos\alpha$. Тогава $\triangle DEF \sim \triangle ADB$ по втори признак, като коефициентът на подобие е $\sin\alpha$.

Следователно $EF = d\sin\alpha$ и неравенството добива вида

$$4(abd\sin\alpha + dba\cos^2\alpha) \leq 5abd,$$

$$4\sin\alpha + 4 - 4\sin^2\alpha \leq 5 \iff 4\sin^2\alpha - 4\sin\alpha + 1 \geq 0,$$

което е вярно за всяко α. Равенство се достига за $\alpha = 30°$.

Задача **10.6.** Виж Задача 9.6.

Задача 9.6. В страна с 16 града авиокомпания поддържа 36 линии между различни двойки градове. Да се докаже, че е възможно да се направи пътуване, започващо и завършващо в един и същи град и включващо 4 различни града.

9.6. Да разгледаме граф с върхове градовете в страната и ребра свързващи двойките върхове, между които има линия, обслужвана от компанията. Да допуснем, че не съществува пътуване, удовлетворяващо изискванията от условието, т.е. в така дефинирания граф няма цикъл с дължина 4.

Ако $d(x)$ е броят на съседните върхове на x, то броят на двойките върхове, едновременно съседни на x, е $\binom{d(x)}{2}$. От направеното допускане следва, че всяка такава двойка може да бъде получена най-много от един връх. Като имаме предвид, че $\sum_x d(x) = 72$ и като използваме неравенството между средно аритметично и средно квадратично, получаваме

$$\begin{aligned}\binom{16}{2} = 120 &\geq \sum_{x\in V}\binom{d(x)}{2} = \sum_{x\in V}\frac{d^2(x)}{2} - \sum_{x\in V}\frac{d(x)}{2} \\ &\geq \frac{1}{32}(\sum_{x\in V} d(x))^2 - \sum_{x\in V}\frac{d(x)}{2} \\ &= \frac{72^2}{32} - 36 = 126,\end{aligned}$$

противоречие.

Свалено от Klasirane.com